

1. 先固定数组形状

$$X : m \times n, \quad w : n \times 1, \quad y : m \times 1$$

第一维通常是样本，第二维是特征。

2. 用矩阵运算替代样本循环

$$\hat{y} = Xw$$

BLAS 在底层批量执行乘加，比 Python 循环更快也更接近公式。

3. 广播必须写清轴

$$X - \mu : (m, n) - (n,) \rightarrow (m, n)$$

广播不是复制语义；要确认被扩展的是哪一个轴。

4. 布尔掩码表达筛选

$$M_i = \mathbf{1}[y_i > 0], \quad X[M]$$

掩码是布尔支持，不是索引值或概率。

5. 数值稳定优先

避免显式求逆；使用 solve。计算 softmax、log-likelihood 时先减最大值或用 log-sum-exp。

6. 用断言保护实现

检查 shape

检查 dtype

检查有限值

小样本对照循环 先保证正确，再优化速度。

一图总结 形状约定 → 向量化 → 广播 → 掩码 → 数值稳定 → 断言验证。